

INFORME TECNOPEDAGÓGICO Programa PAIDEIA

Proveedor: Matic Soluciones Educativas Producto: CloudLabs Virtual Labs Contacto:
info@matissoluciones.com.ar

1. Introducción al proyecto

La aplicación presentada por Matic Soluciones Educativas se centra en proporcionar laboratorios virtuales simulados para estudiantes desde nivel inicial hasta educación superior, abordando el problema del aprendizaje abstracto en ciencias y tecnología mediante entornos de simulación que contextualizan conceptos teóricos en escenarios prácticos.

2. Evaluación según pilares del Proyecto PAIDEIA

La herramienta presenta coherencia pedagógica sustentándose en modelos reconocidos como aprendizaje basado en proyectos, metodología STEM y aprendizaje situado. Se explicita alineación con diseños curriculares y adaptabilidad a proyectos institucionales. El uso de simulaciones permite transformar el aprendizaje pasivo en experiencias activas donde los estudiantes aplican conocimientos en contextos auténticos. La herramienta aborda más de 600 laboratorios virtuales en 25 áreas disciplinares, ofreciendo flexibilidad para diferentes niveles y modalidades educativas. Por otra parte, la propuesta promueve competencias digitales y científicas complejas, incluyendo pensamiento crítico, computacional, lógico-matemático y colaborativo. Los estudiantes interactúan con elementos de laboratorio realizando observaciones, mediciones y verificaciones, desarrollando habilidades de análisis de variables y resolución de problemas situados. No obstante, no se explicita con detalle cómo la herramienta desarrolla comprensión profunda del funcionamiento de sistemas de inteligencia artificial ni promueve reflexión sobre sesgos algorítmicos.

Asimismo, la aplicación contempla personalización de experiencias de aprendizaje según necesidades, estilos y ritmos estudiantiles. Se incluyen múltiples opciones de decisión e interacción con materiales, compañeros y docentes. La herramienta proporciona retroalimentación formativa, reportes detallados y dashboards de seguimiento que permiten visualización del progreso individual. El proveedor explicita medidas para evitar dependencia tecnológica posicionando al docente como facilitador que guía la indagación, y promueve interacción humana mediante sistemas multijugador y proyectos integradores colaborativos. Se requiere capacitación previa de docentes para integrar los laboratorios en procesos de formación, aspecto que el proveedor reconoce como necesario para implementación exitosa.

3. Seguridad técnica y manejo de información

Los datos se almacenan en bases MySQL en Google Cloud Platform (Estados Unidos). El proveedor utiliza datos para entrenamiento de modelos, con posibilidad de desactivación institucional. Se garantiza exportación completa en formatos Excel y CSV mediante procedimientos especificados. El borrado de información es de tipo soft delete sin plazos de eliminación definitiva especificados. Se promete disponibilidad del 100% con máximo 6 horas de inactividad mensual. El soporte en español está disponible con tiempos de respuesta diferenciados según prioridad. La herramienta funciona en modalidades online y offline, con integraciones LTI, y permite ingreso con cuentas institucionales. El plazo de borrado definitivo al finalizar el servicio es de 15 días calendario.

4. Conclusión

La evaluación integral de la propuesta evidencia fortalezas significativas en fundamentación pedagógica, desarrollo de competencias científicas y transversales, personalización del aprendizaje y retroalimentación formativa. Se observan limitaciones en aspectos de protección de datos vinculados al borrado definitivo de información (soft delete sin certificación) y en el desarrollo específico de comprensión crítica sobre sistemas de inteligencia artificial. Considerando estas características, la propuesta podría considerarse satisfactoria según los estándares establecidos por el Programa PAIDEIA, resultando viable para contextos que prioricen aprendizaje experiencial en ciencias y tecnología, siempre que se fortalezcan aspectos de seguridad de datos y se contemple la capacitación docente como requisito esencial de implementación.

5. Cuadro Informativo

Aplicación	Aporte PAIDEIA	Seguridad	Síntesis
CloudLabs Virtual Labs	Promueve aprendizaje situado en ciencias y tecnología mediante 600+ laboratorios simulados con fundamento pedagógico explícito.	Almacenamiento en GCP (EE.UU.), exportación en Excel/CSV, soft delete sin certificación, disponibilidad 100% con 6h máx. inactividad mensual.	Propuesta satisfactoria con fortalezas pedagógicas y de personalización, que requiere fortalecimiento en protección de datos y capacitación docente obligatoria.